
제품 사고조사 보고서

[칼살균건조기]

국가기술표준원
제품사고조사센터

2025. 5.



한국전기안전공사

Korea Electrical Safety Corporation

전기안전연구원

목 차

1. 개	요	3
2. 사고제품 분석 및 재연실험		4
3. 결	론	16

I 개 요

1. 사 고 품 : 칼살균건조기 / 사고 제품 정보 ㉠ / 사고제품 미확보, 신제품 분석

2. 분 석 품

- KC인증번호 : 안전관리 비대상 제품
- 소비전력 : 30W
- 사용전압 : 입력 전압 AC220V/60Hz
DC 어댑터 정격출력 전압/전류 DC 18V/2A
- 제조사 / 제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국
- 판매사 : 사고 제품 정보 ㉠
- 제조일자 : 2022.08

3. 현장조사

- 확인불가

4. 사고개요

- 확인불가

5. 재연 실험 계획

- 사고제품 미확보 및 사고 경위 확인 불가 제품으로 제품 내·외부 분석, 화재 발생 상황 재연실험을 통해 조사를 진행함

II 사고제품 분석 및 재연실험

1. 개요

- 사고제품과 동일한 모델을 수집하여 제품 구조, 작동 원리, 매뉴얼 등을 확인하고 취약점 및 기존 사고사례를 바탕으로 화재 발생 원인을 추론함
- 제품 내부 구조 및 회로 상태, 사용조건 등을 종합적으로 분석하고 주방에서 사용하는 특성을 고려하여 수돗물 및 오수 침투 가능성과 제품에 미치는 영향을 분석함
- 정상동작 상태와 이상동작 상태(과부하, 전원부 접촉불량 등)의 전압-전류 거동 특성을 비교하여 화재가 발생할 수 있는 상황에 대한 재연실험을 진행함

2. 사고제품 분석 및 재연실험

2.1 제품 외형 분석

- 칼살균기 외관 및 내부 구조 분석 결과, 상단 덮개와 본체 사이의 방수 처리가 미흡한 부분이 발견됨
- 살균 과정 중 발생하는 수증기나 세척 시 잔류수가 전원부 및 PCB로 침투할 가능성이 존재함
- 외부 전원 연결부가 그대로 노출되어 있어 주방에서 사용하는 특성상 물이 침투될 가능성이 높음

- 칼살균기 내부 분해를 하였을 때 플라스틱 덮개, 고무 패킹 등의 방수 처리가 되어있음(그림3. b, d)
- 하지만 PCB 회로(그림3. a)가 방수 처리 없이 노출되어 있고 그 외 UV 램프, 발열 기관, 진동모터가 물 침투에 취약한 것으로 관찰됨

2.2 전원연결부 정밀 분석

- 제품 회사 고장통계 중 DC 어댑터 연결 불량 건수가 다수 접수되었고 경기소방학교 선행 화재조사 결과에서도 전원 연결부커넥터를 발화점으로 추정함
- 해당 전원연결부 절연 피복의 내열성을 측정하기 위해 어댑터 부속품(절연 피복)을 추출해 DSC(시차주사열량계) 분석을 진행함

- DSC 분석 결과 DC 커넥터 연결부 절연 피복의 유리전이 온도(상변화 온도)는 87.9℃, 녹는점이 377.74℃로 확인됨
- 유리전이 온도 이후 절연체(전선피복 등)의 물리적인 변형이 일어나 단락이나 트래킹 발생 가능성이 생기고 녹는점 이후 발화 가능성이 높음
- 전원 연결부에서 발화가 발생했을 가능성이 높으므로 절연피복의 내열성 강화 제안함

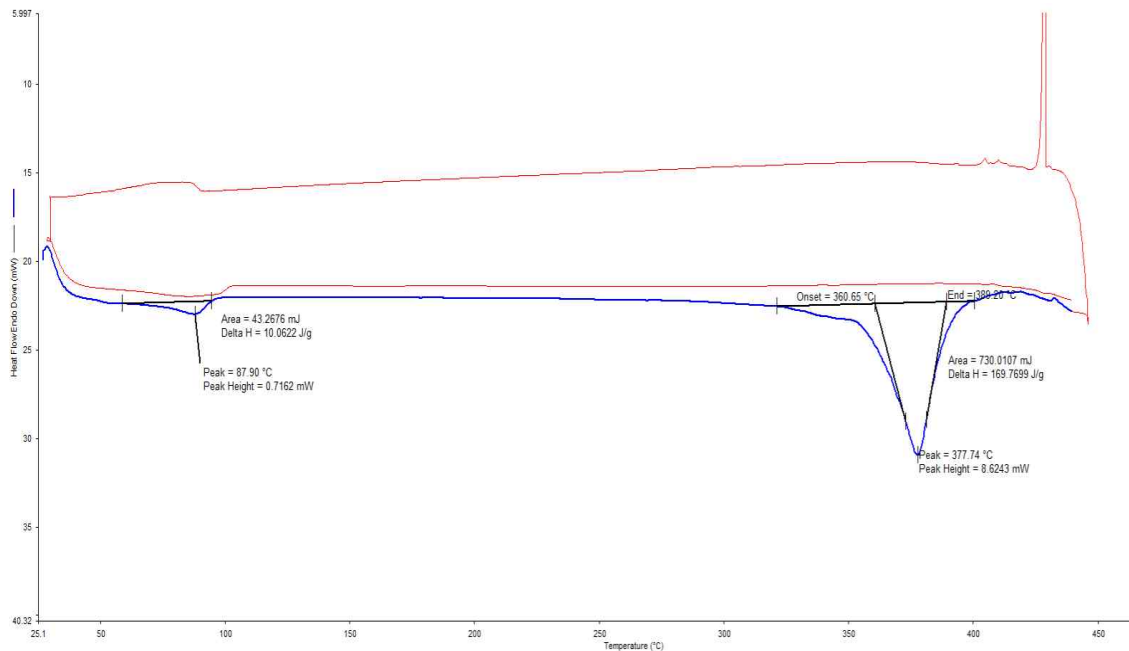


그림6. 시차주사열량계 분석 결과

	유리전이 온도(Tg)	녹는점
진입온도	58℃	360.65℃
피크온도	87.9℃	377.74℃

표1. 절연 피복의 열 특성

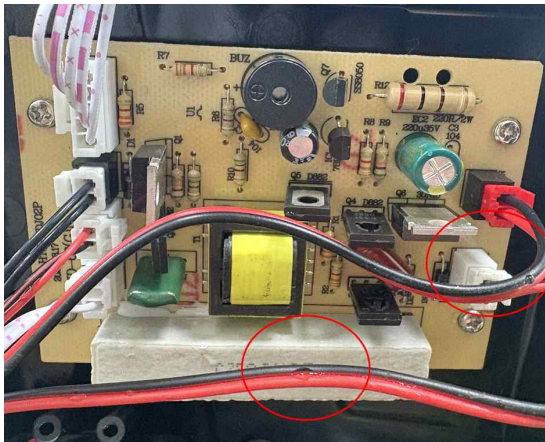
2.3 물 침투 실험

- 외형 분석에서 제품의 구조적 취약점이 확인되어 일반적인 주방에서 사용 시 내부 소자에 침투하는 정도를 확인하기 위한 실험을 진행함

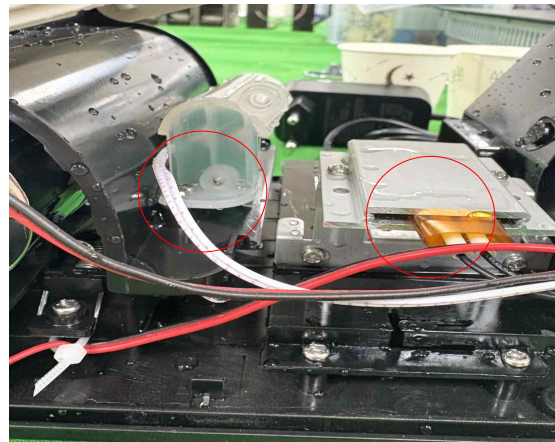
(가정 1) 제품 칼꽃이, 주방 도구 보관함 물(100ml) 침투 상황 가정

(결과 1)

- PCB 회로 연결 전선 일부 물이 묻고 제품 이동 시 내부회로 까지 침투할 가능성 있음 (그림7. a)
- 내부소자(UV램프 및 발열 기판)에 물이 묻은 것이 확인됨 (그림7. b)
- 전원연결부 외부에서 흐른 물이 묻음 (그림7. c)



(a) PCB 회로



(b) UV 램프 및 발열기판



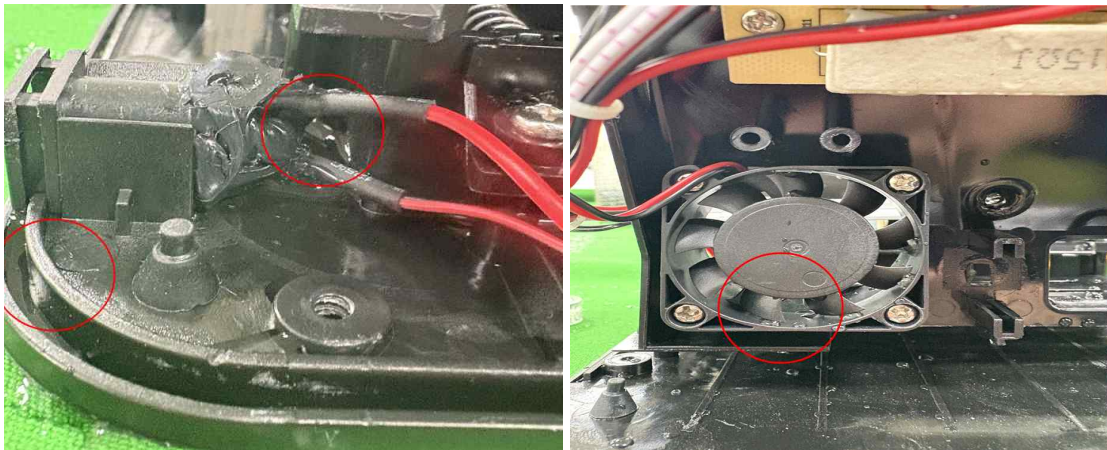
(c) 전원연결부(외부)

그림7. 물 침투 실험 결과

(가정 2) 물받이의 수위가 초과된 상태(50ml)를 가정

(결과 2)

- 제품 하부에 수분이 고여 전원연결부 및 건조 팬으로 침투됨 (그림8. a, b)
- 제품의 이동에 따라 PCB 회로와 다른 소자에 물이 침투할 수 있고 방치될 경우 수증기로 인해 내부 회로 손상 가능성 있음



(a) 전원연결부(내부)

(b) 건조팬

그림8. 물받이 수위 초과 실험 결과

- 내·외부 소자에 물이 침투되는 것을 확인할 수 있고 오염수 침투 시 고장 및 화재 위험성이 있어 제품의 방수 및 배수 설계 보완이 필요함
- KC 60529 전기용품안전기준의 물 침투 허용 조건

14.3 허용 조건

14.2.1~14.2.8의 적절한 요구 사항에 따라 시험한 후, 물의 침투에 관해 외곽을 점검하여야 한다. 외곽 내부에 침투하는 물의 허용량과 내전압 시험 조건에 대해서는 관련 기술위원회의 결정에 따른다.

일반적으로, 외곽 내에 물이 침투하는 경우

- 장치의 정상적인 운전을 방해하거나 안전을 해칠 만큼 양이 많지 않아야 한다.
- 연면 거리를 따라 트레킹을 일으킬 수 있도록 절연 부분 위에 물이 고여서는 안 된다.
- 통상 젖은 상태에서 운전하도록 설계되지 않은 충전부나 권선에 물이 닿지 않아야 한다.
- 전선의 끝에 고이거나 전선 안으로 물이 들어가지 않아야 한다.

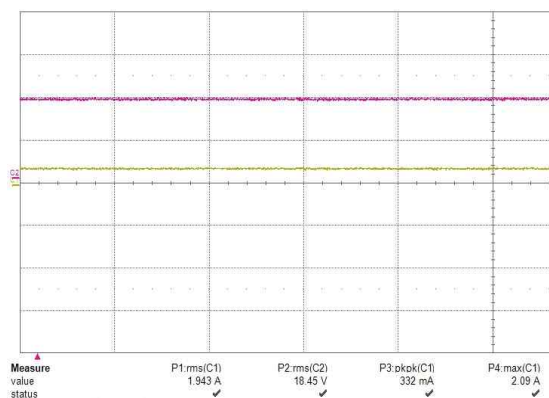
외곽에 배수구가 있는 경우, 외곽 내부에 침투한 물은 고이지 않고 기기에 악영향을 주지 않고 빠져나가야 한다.

배수구가 없는 외곽의 경우, 충전부에 닿을 정도로 물이 고일 경우의 허용 조건을 관련 제품 표준에 명시해야 한다.

그림9. KC 60529 전기용품 물 침투 안전기준

2.4 재연실험

- 칼살균건조기의 화재 가능성을 실제 상황과 유사하게 구성하여 특정 조건에서 화재가 유발될 가능성이 있는지 확인
- 실험 조건
 - 정상 작동 30분 (정상 사용)
 - 정상 작동 60분 (장시간 사용)
 - 전원연결부 접촉 불량(0.5cm 미체결)후 작동 30분
 - 전원연결부 시험용액 침투 후 작동 30분
 - 전원연결부 금속부 산화(녹슌) 후 작동 30분
- 해당 조건에서의 실험 후 오실로스코프를 통한 전류-전압 거동과 열화상 카메라를 통한 발열 여부를 확인함
- (방법 1) 정상 사용 조건 30분간 연속동작
- (결과 1)
 - 정상 동작 시 전류 : 1.94A 전압 : 18.45V PCB 기판 온도 : 37.2℃
발열기판 온도 84.3℃ 전원연결부 온도 :25.5℃



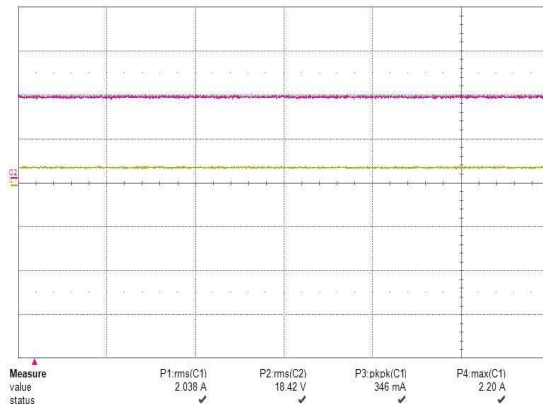
(a) 전원 전류, 전압



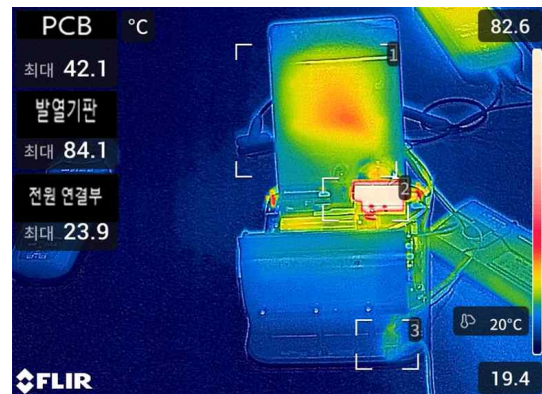
(b) 열화상 카메라

그림10. 정상 사용 실험 결과

- (방법 2) 정상 사용 조건 60분간 연속동작
- (결과 2)
 - 전류 : 2.039A 전압 18.42V
 - 장시간 동작 시 PCB 기판 온도 42.1℃로 3.9℃소폭 증가, 최대 전류 2.2A로 정격 전류(2A)보다 10%증가)



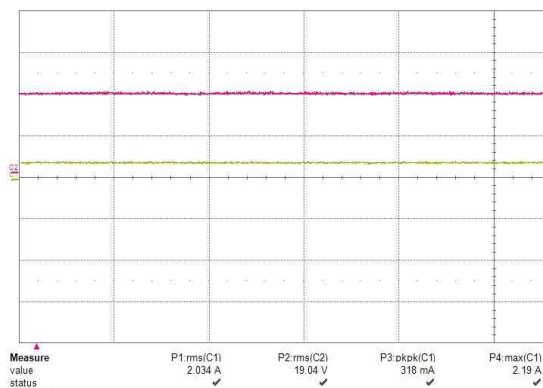
(a) 전원 전류, 전압



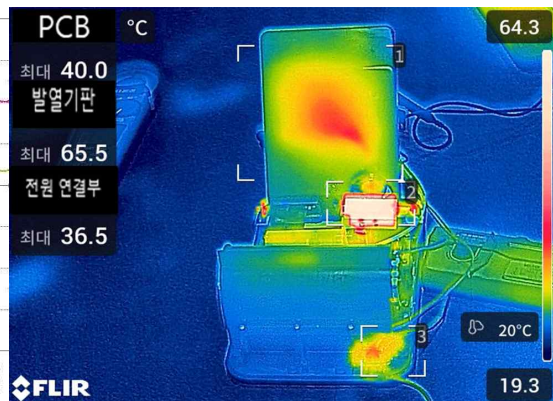
(b) 열화상 카메라

그림11. 장시간 사용 실험 결과

- (방법 3) 접촉 불량 조건(전원부 약 0.5cm 미체결) 30분간 연속동작
- (결과 3)
 - 전류 : 2.034A 전압 : 18.04V
 - 전원연결부 온도 36.5℃로 약 10℃ 증가, 최대 전류 2.19A로 정격 전류(2A)보다 9.5%증가



(a) 전원 전류, 전압



(b) 열화상 카메라

그림12. 접촉 불량 조건 실험 결과

○ (방법 4) 시험용액 전원연결부 침투조건 30분간 연속동작

○ (결과 4)

- 시험용액은 수산화나트륨 희석용액 1%로 진행함
- 전원연결부에 시험용액을 일정량 투입 후 전원을 인가하여 실험을 진행함



(a) 수돗물 염도



(b) 시험용액 염도



(c) 수돗물 저항률



(d) 시험용액 저항률



(e) 수돗물 도전율



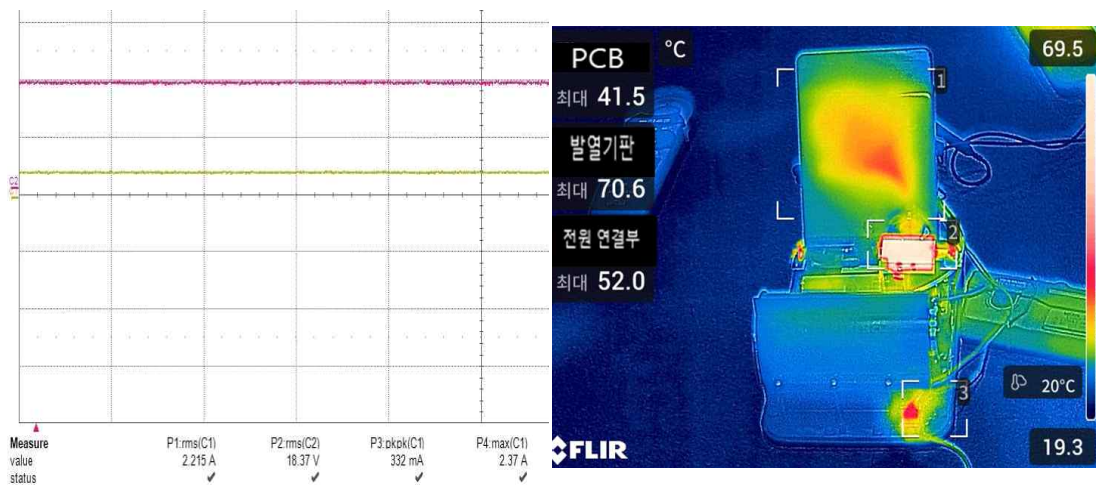
(f) 시험용액 도전율

그림13. 수돗물, 시험용액 전기적 특성

	수돗물	시험용액
염도	0.01%	1%
저항률	56.9 ohm/m	0.301 ohm/m
도전율	0.0176 S/m	3.32 S/m

표2. 수돗물, 시험용액 전기적 특성

- 시험용액 침투 후 전류 2.37A까지 증가, 전원연결부 온도 52°C까지 증가
- 시험용액 침투 시험의 결과로 전류 증가(1.94A→2.215A), 최대전류 2.37A, 온도 증가(25°C→52°C)가 확인됨



(a) 전원 전류, 전압

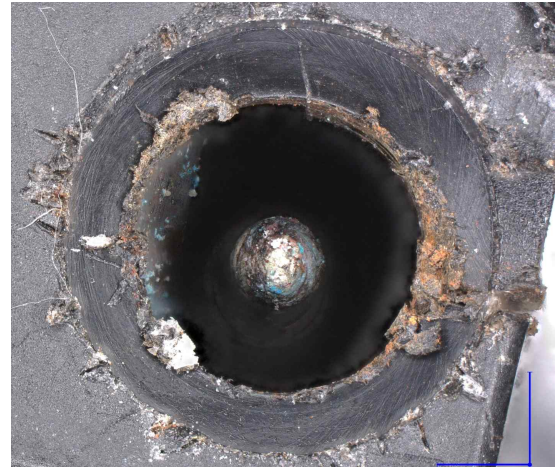
(b) 열화상 카메라

그림14. 시험용액 침투 시험 결과

○ (방법 5) 전원연결부 산화(녹슌)조건 30분간 연속동작

○ (결과 5)

- 전원연결부 금속 부분의 코팅을 일부 벗긴 뒤 수산화나트륨 희석용액에 담군 뒤 건조 과정을 반복해 녹이 슬게 하고 실험을 진행함



(a) 수산화나트륨 용액 산화

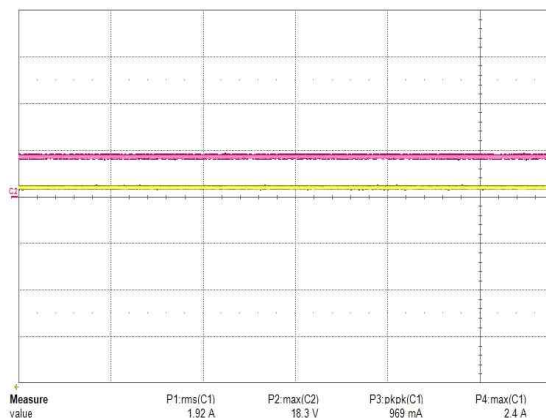
(b) 산화된 전원연결부 확대 사진

그림 15. 전원연결부 산화

- 전류 : 1.92A 전압 : 18.3V PCB 기판 온도 : 37.6℃

발열기판 온도 : 90.8℃ 전원연결부 온도 : 33.3℃

- 발열기판의 온도가 평균치에 비해 약 10℃까지 증가했고 그 외 특이사항 없음



(a) 전원 전류, 전압



(b) 열화상 카메라

그림 16. 산화 조건 실험 결과

III 결론

- 본 실험에서는 칼살균건조기의 분석과 화재가 발생할 수 있는 재연실험을 통해 화재 원인을 분석하였음
- 제품의 외형 분석과 재연실험에서 상단 덮개, 본체 내부 소자의 방수 처리가 불완전하여 잔류수가 침투할 가능성이 있음
- 시험용액 침투 재연실험에서 과전류와 온도 상승이 발생하였으며 칼살균건조기를 사용하는 주방 환경을 고려해 오염수가 침투될 경우 화재 사고 유발 가능성이 있음
- 특히 전원연결부 부분이 외부에 노출되어 있고 오염수 침투로 인한 발화 가능성이 높고 DC 어댑터의 정격 전류를 초과하는 전류가 측정됨
- 제품 제안 사항
 - KS 60529(전기용품안전기준)에 따른 제품의 방수·배수 설계 강화
 - 전원 커넥터 정격 확인 전류·전압 상향 조정
 - 전원연결부 절연 피복 내열성 강화, 과전류 차단회로 설계
- 전문위원회 결과
 - ‘25년 제2차 전문위원회 : 결함조사 방법 및 결과가 타당하며, 사고조사 종결 및 위해정보 수집으로의 전환이 적절